SOMANDO ÂNGULOS
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Geometria	**Ano**	7º Ano
Objeto do Conhecimento	Soma dos ângulos internos de polígonos		
Habilidades BNCC	• (EF07MA24) Construir triângulos, usando régua e compasso, reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados e verificar que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180°. • (EF07MA27) Calcular medidas de ângulos internos de polígonos regulares, sem o uso de fórmulas, e estabelecer relações entre ângulos internos e externos de polígonos, preferencialmente vinculadas à construção de mosaicos e de ladrilhamentos.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), folha sulfite (1 por aluno), tesoura (1 por grupo), cola (1 por grupo), transferidor (1 por grupo).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Somando ângulos" tem o objetivo de introduzir a propriedade da soma dos ângulos internos do triângulo, e fazer com que os estudantes utilizem essa propriedade para obter a soma dos ângulos internos de um pentágono. Entendemos que a obtenção da soma dos ângulos internos de um triângulo por indução é muito poderosa, uma vez que os grupos poderão visualizá-la para diferentes triângulos. Ao final da aula, você pode aproveitar para demonstrar matematicamente

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.8***

que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180º, para que os estudantes vejam outra representação desta propriedade.

A obtenção da soma dos ângulos internos do pentágono poderá ser feita de diversas maneiras. Os grupos poderão traçar diagonais do pentágono partindo de um mesmo vértice e perceber que surgem três triângulos dentro da figura; recortar os ângulos internos do pentágono e juntá-los para tentar obter a soma de 540º; ou até recortar os ângulos do pentágonos em ângulos menores para obter um ângulo de 360º mais outro de 180º. Disponibilizamos três pentágonos diferentes para que os grupos possam comparar que, independentemente do formato do pentágono convexo, a soma de seus ângulos internos é sempre igual a 540º.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não sabe como pode obter a soma dos ângulos internos do pentágono.	• Quem pode me dizer como obtivemos a soma dos ângulos internos do triângulo? Como isso pode ajudá-los nesse novo problema? • De qual forma geométrica nós sabemos a soma dos ângulos internos? Como podemos usar essa informação nesse problema?

Caso algum grupo finalize o trabalho antes do tempo previsto, sugerimos que você apresente outro desafio como o de encontrar a soma dos ângulos internos de um hexágono, heptágono e octógono, por exemplo. Ao final desta aula ou em uma aula posterior, você pode discutir com a turma a generalização da soma dos ângulos internos de um polígono convexo qualquer. Os estudantes devem observar que ao traçarmos as diagonais de um polígono partindo de um mesmo vértice, essa figura fica dividida em uma quantidade de triângulos igual ao número de lados n menos 2. Assim, a soma dos ângulos internos desse polígono (S_i) é equivalente à soma dos ângulos internos de $n - 2$ triângulos. Podemos, então, escrever a seguinte expressão:

$$S_i = (n - 2) \cdot 180º$$

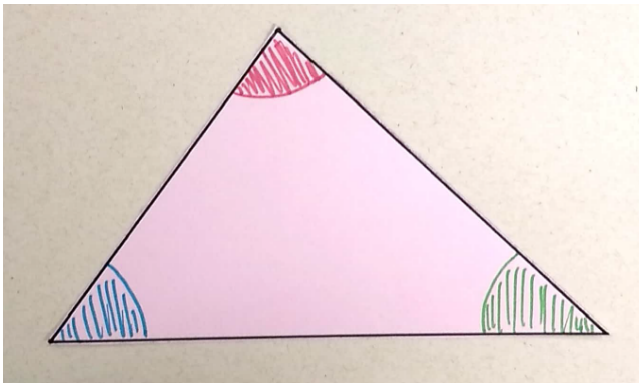
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.9***

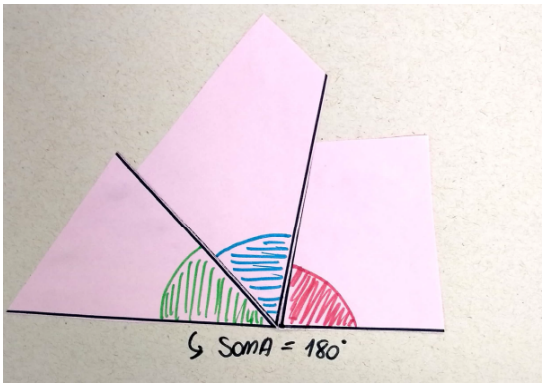
www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

Solução - soma dos ângulos internos do triângulo:





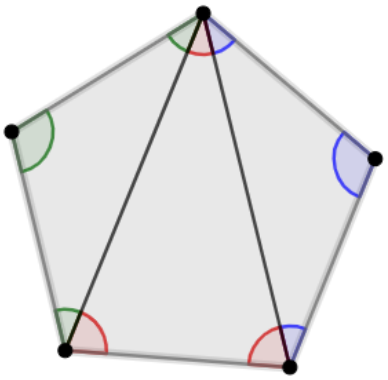
Solução - soma dos ângulos internos do pentágono:

Estratégia 1:

Em cada triângulo, a soma dos ângulos internos é de 180º. Como temos 3 triângulos, a soma dos ângulos internos do pentágono será de:

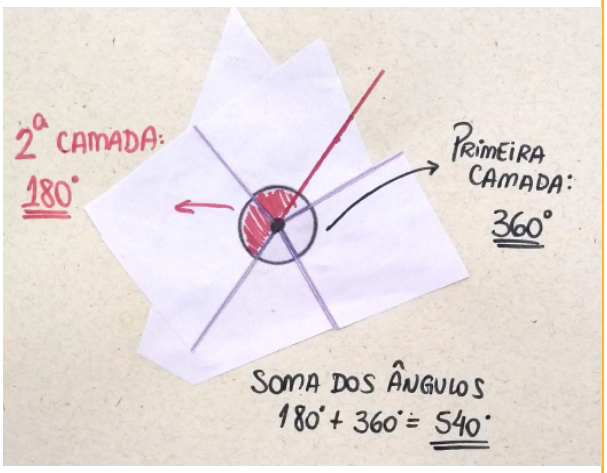
$$S_i = 180^o + 180^o + 180^o$$

$$S_i = 540^o$$



Estratégia 2:

Destacando os ângulos internos do pentágono e colando os ângulos um sobre o outro, conseguimos completar uma volta de 360º mais outra de 180º.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.10***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

SOMANDO ÂNGULOS
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

Vamos investigar qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo:

- Cada membro do grupo deve desenhar um triângulo qualquer e recortá-lo;
- Marquem os ângulos internos de cada triângulo;
- Recortem as pontas do seu triângulo e as juntem;
- Compare o que você obteve com os seus colegas. O que vocês observaram? Qual é a soma dos ângulos internos do seu triângulo? E dos seus colegas? Utilizem o transferidor para verificar o resultado obtido.

O professor de matemática desenhou um pentágono numa folha de papel (veja no Cartão de Recursos). Qual é a soma dos seus ângulos internos?

Produto do grupo

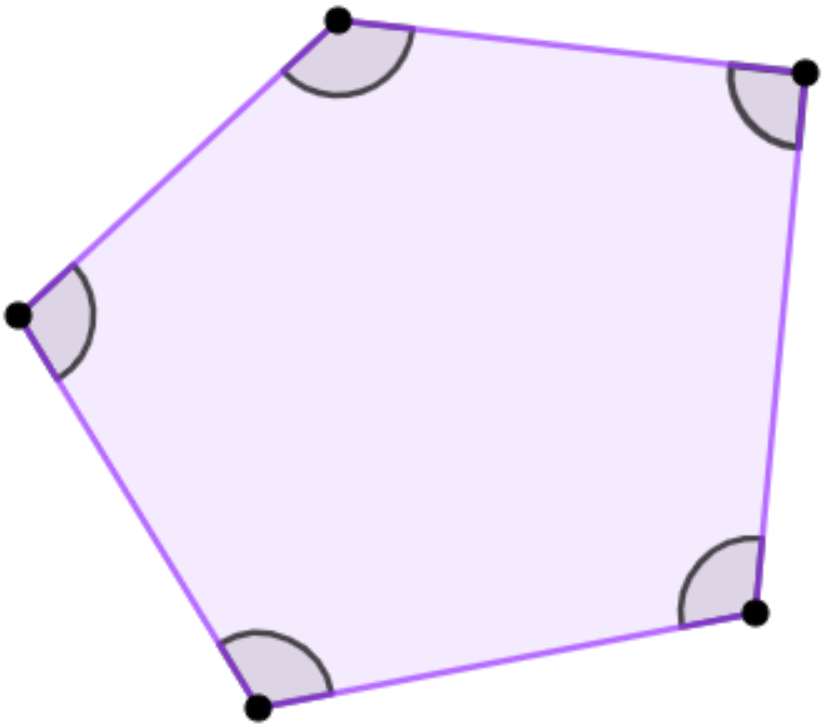
Em uma folha A4, expliquem qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo e de pentágono.

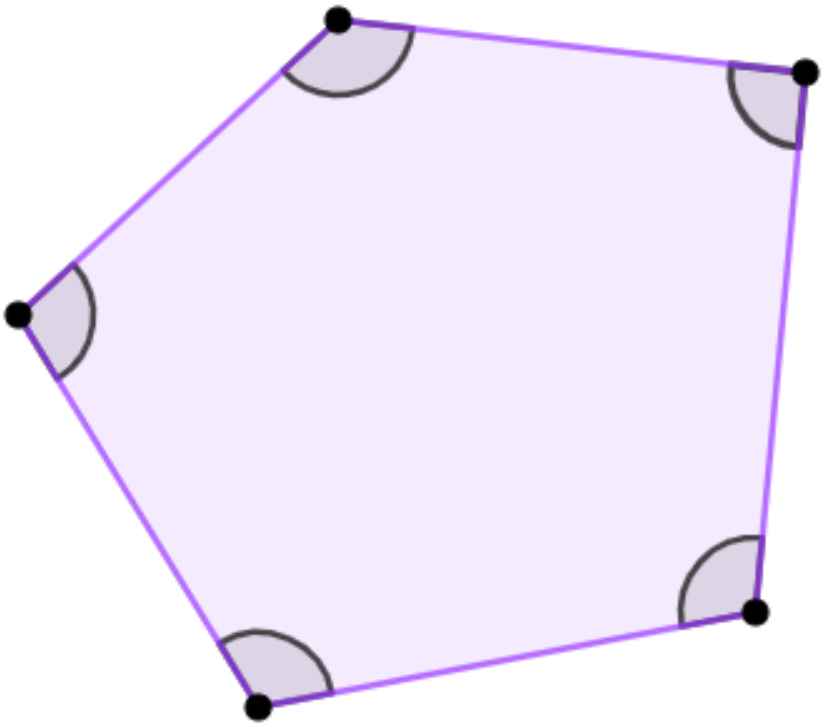
Critérios de avaliação

- A explicação do grupo mostra visualmente como o problema foi resolvido;
- A explicação usa diferentes ferramentas (desenhos, palavras, expressões etc.).

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.11***

SOMANDO ÂNGULOS
CARTÃO DE RECURSOS A

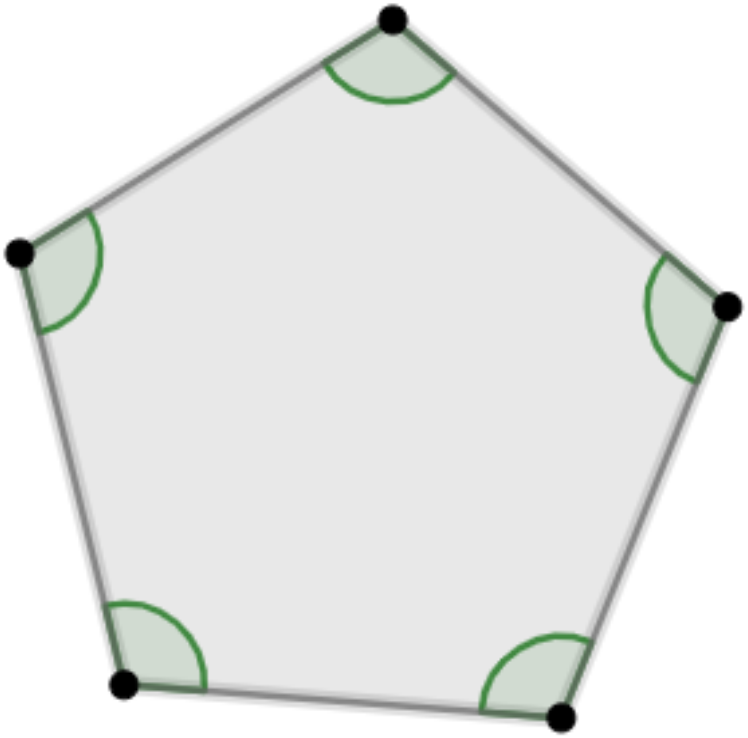


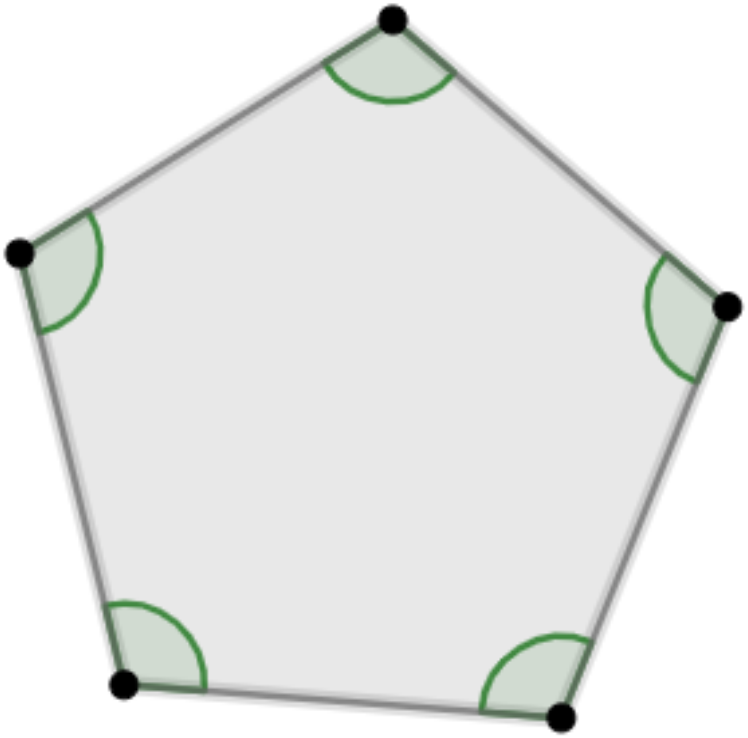


Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.12***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

SOMANDO ÂNGULOS
CARTÃO DE RECURSOS B

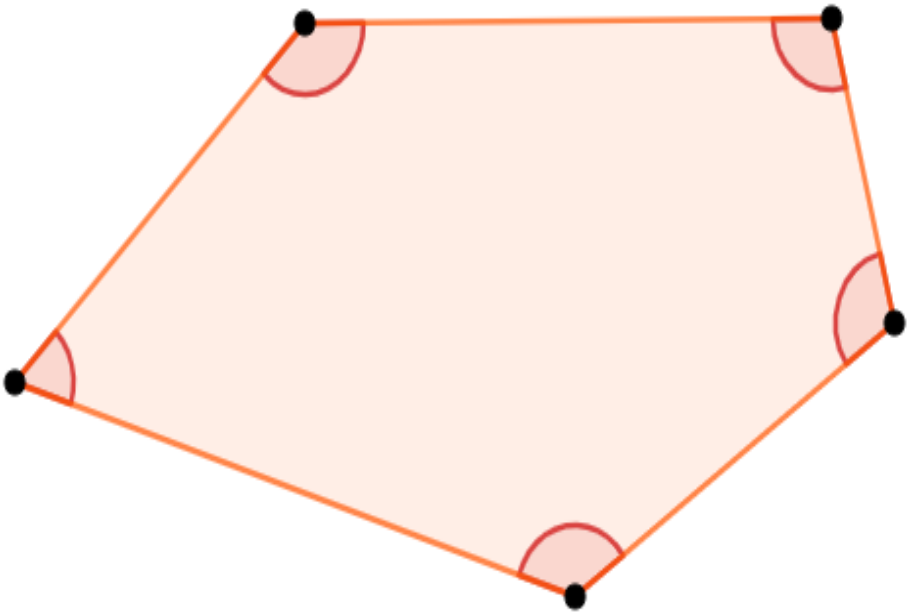


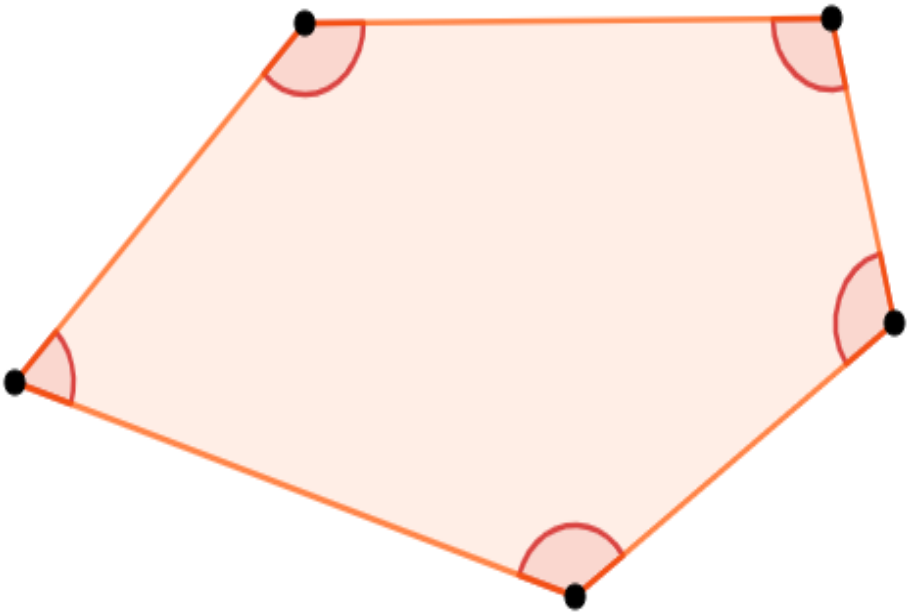


Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.13***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

SOMANDO ÂNGULOS
CARTÃO DE RECURSOS C



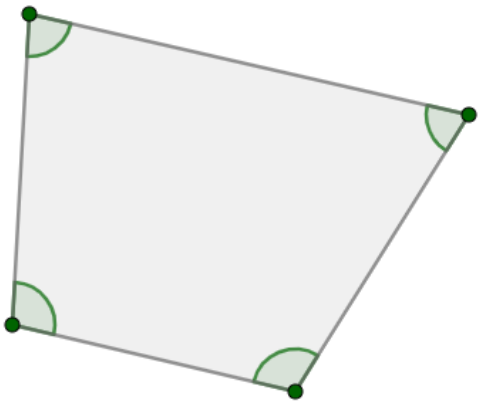


Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.14***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

SOMANDO ÂNGULOS
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Qual é a soma dos ângulos internos do quadrilátero a seguir?



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.15***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org